

FAR：62CAD+ClearGrasp（含部分真实训练） 局部修订与逐模块最小验证计划

修订日期：2026-09-15。

依据：[原三架构整合研究计划](#)。

保留原论文的 FAR 主线、DINOv3 H/16+ 主骨干、三种解码架构、单层少量 Q/K LoRA 和 RGB-only 推理。修改训练数据协议：RFTrans 的 62CAD 合成数据+ClearGrasp 原始合成数据+一部分 ClearGrasp 真实数据；最终在独立 ClearGrasp 留出数据上推理和评测。

用户已明确选择“加入部分真实数据训练，并重新划分独立真实测试集”。因此，本版替换原文中“所有 ClearGrasp 真实数据只作终评”的规定。原文件保留，本文件作为修订执行版，按下表更新相关章节。本文没有进行新数据下载验收、GPU 训练或性能测量；所有样本量、步数和阈值均为启动预算或预注册建议。

0. 具体改哪里，保留什么

原文位置	本次处理	保留的研究问题
§ 0、§ 3 数据来源与职责	改成三来源训练，重新划分真实 Train/Dev/Test	同一任务、同一米制前表面深度
§ 1、§ 2 模型和几何	保留；补充 62CAD 深度编码与坐标验收	H/16+、384×512、单 RGB 输入
§ 4–§ 9 FAR 理论	核心公式不改；补充来源教师覆盖率和真实标签噪声检查	有益干预能否通过 Q/K 学到
§ 10–§ 11 三架构	保留，补充最低成本验证顺序	A：DPT；B：U-Net；C：双分支 U-Net+DPT
§ 12–§ 13 资源与训练	保留 8×3090 上限；新增三来源采样和曝光次数记录	公共预热→严格分叉，等预算比较
§ 14 实验矩阵	保留 B0–B2/H0–H2；增加数据来源与 FAR 对照	分清数据、真实监督、普通 LoRA、FAR 的贡献
§ 15–§ 16 终评与决策	改为“含真实训练的独立留出评测”	不借测试 GT 调参或校准尺度
§ 17 跨材质扩展	继续作为后续扩展	不把配对 RGB 教师加入当前主线

§ 18– § 19 贡献和验收	贡献主张保留；新增数据协议验收	方法有效性须靠实际实验
------------------	-----------------	-------------

论文仍依次回答：

- 1. 保持当前 V，只改变少量 attention 关系，能否改善前表面深度？
- 2. 单 RGB 学生能否通过小规模 Q/K LoRA 学到有用关系？
- 3. 同数据、同容量、同训练预算下，FAR 是否优于普通 LoRA？
- 4. 这种增益能否在独立真实图像与不同解码器上成立？

使用 RFTrans 数据不要求引入 RFNet、折射流预测、法线网络或 RGB-D 全局优化；这些会改变原论文的方法范围。

1. 修订后的数据协议

1.1 “RFTrans 的 62CAD” 指什么

RFTrans 论文的 62CAD 数据包含 5 类、62 个 CAD 模型；论文报告 5,000 张合成训练图和 1,000 张合成测试图。作者还另用 ClearGrasp 的 9 个 CAD 生成过 5,000 张训练图。两者应分别登记，后者也不等于 ClearGrasp 原始发布图像。[RFTrans 原文 § III-D、§ IV-A](#)

作者发布包的顶层 62CAD 数据与其 ClearGrasp 重渲染部分需分开识别。发布页说明写 train/val，实际目录需核对 valid 等名称；目录名不能代替论文中的 split 职责，也不能仅据名称断定 valid 与论文 test 的严格对应。[作者数据发布页](#)

本版的 62CAD 指上述 62 个 CAD 模型的数据，不是 62 张图片或 62 个类别；不默认纳入 RFTrans 的 ClearGrasp 重渲染部分。实际完整对数以下载后的 manifest 为准。

1.2 训练和评测职责

记 R 为 RFTrans-62CAD，S 为 ClearGrasp 原始合成数据，Q 为 ClearGrasp 真实数据。

集合	来源与划分建议	用途
D_R^{tr} 、 D_R^{dev}	62CAD 官方训练来源，按可确认场景组约 90%/10%	训练；源域诊断
D_R^{hold}	62CAD 官方留出包单独登记，先核对职责	本轮不参与选择，可保留供后续审计
D_S^{tr} 、 D_S^{dev}	ClearGrasp 原始合成训练来源，按组约 90%/10%	训练；合成开发

D_{sel} 、 D_{conf}	沿用原计划：ClearGrasp 独立合成验证来源，按组约 50%/50%	oracle 选择；锁定配置的一次确认
D_Q^{tr} 、 D_Q^{dev} 、 $D_Q^{test,k}$	从原 real-known 按可确认场景组约 60%/20%/20% 重划分	真实训练；目标域开发；独立真实 known 留出
$D_Q^{test,n}$	原 real-novel 整组保留，检查与其他源的身份关系	主终评域；不训练、不选模型
D_S^{test}	原 Syn-novel 保留	合成终评辅助域

比例按独立组执行，不能按图像强行凑整。实际每组图数可能不同，不事先声称真实训练图数恰好为某个数字。

模型、学习率、关系系数和三架构选择以 D_Q^{dev} 为目标域依据，同时约束背景/边界退化； D_S^{dev} 监控合成退化， D_R^{dev} 只作源域诊断，不将三域误差混成一个有利均值。

划分时必须完成：

1. 同场景、近邻视角、同次采集、同场景不同相机，以及透明/喷涂配对绑定为同一泄漏组。按最高可确认的共同采集单元切分。
2. 可行时按对象、距离、透明面积分层，同时保证组不可拆。独立组不足时用预先规定的分组折；无法恢复组身份时明确报告“图像留出”，不称独立场景泛化。
3. 跨 R/S/Q 检查 hash、近重复、CAD 身份和对象身份。相同 CAD 不一定是图像泄漏，但会改变“未知形状”的结论。
4. 原 real-novel、Syn-novel 只表示原数据集分组。只有核实其几何身份在联合训练和选择数据中均未出现，才称“相对联合数据未见的形状”。否则另报已见/未见 CAD 子集，或称“原 novel 组的留出场景评测”。
5. Select/Confirm 仍来自合成 CG，因此 oracle 的正结论首先只适用于合成域。真实效果通过真实 Dev 学生对照和真实 Test 判断；不称已经验证真实 oracle。
6. 若后续研究真实 oracle，先独立安排未用于训练/调参的真实 Select/Confirm，另立协议；不能复用真实 Dev 冒充独立确认，更不能用真实 Test 诊断后继续调参。

1.3 标签只在允许的阶段读取

数据来源	RGB 输入	深度监督	透明监督
R: 62CAD	透明场景 RGB	理想几何 depth，经编码和坐标验收	按作者标签通道解析为二值/ignore
S: ClearGrasp 合成	原始透明 RGB	已发布 rectified depth	已发布透明 mask，核对语义

Q: ClearGrasp 真实训练	transparent RGB	对应 opaque-depth GT	对应可信 mask
Q: 真实推理/测试	transparent RGB	模型不读取；评估器预测后读取	模型不读取 GT；仅评估器使用

ClearGrasp 官方评估代码区分合成 depth-rectified.exr 与真实 opaque-depth-img.exr；真实 transparent-depth-img.exr 是传感器观测，不能替代 GT。[ClearGrasp 官方评估实现](#)

真实训练组的 opaque RGB 在主线中不作输入或教师。C 的分割输出来自同一透明 RGB。标签不通过 DINOv3 patch masks、融合 mask、内参或文件名传入预测器。

1.4 最小数据清单

```
sample_id, source, official_split, assigned_role
rgb_path, depth_gt_path, mask_path, valid_mask_path
depth_encoding, unit_to_m, depth_coordinate, invalid_rule
object_ids, cad_ids, scene_id, capture_id, camera_id, leakage_group_id
pair_group_id, rgb_sha256, preprocessing_version
```

未知身份字段写 unknown，不从文件编号编造 scene_id。预处理、异常剔除和深度有效范围由训练/开发数据与发布约定确定，然后冻结用于测试。

2. 总模型、总损失和最小实验路线

2.1 模型不变

$$\widehat{Z} = f_{\phi,\psi}(I) = \text{PositiveDepth} [D_{\psi} (\mathcal{R}(E_{\theta_0,\phi}(I)))]. \tag{F1}$$

θ_0 是冻结 DINOv3； ϕ 只是一层选中头的 Q/K LoRA； ψ 包含重组和读出，C 还含共享收缩路径、两扩张分支与融合。A/B/C 均输出相同米制前表面深度。

2.2 三来源采样是新增的训练组织项

$$\mathcal{L}_{\text{mix}} = \sum_{d \in \{R,S,Q\}} \pi_d \mathbb{E}_{x \sim D_d^{tr}} [\mathcal{L}_{\text{depth}}(x) + \lambda_{\text{rel}} \mathcal{L}_{\text{rel}}(x) + 1_{\text{Seg}} \lambda_{\text{seg}} \mathcal{L}_{\text{seg}}(x)]. \tag{F2}$$

起点 $(\pi_R, \pi_S, \pi_Q) = (7/16, 7/16, 2/16)$ ：一个完整有效 batch=16 的更新含 7 张 R、7 张 S、2 张真实 Q，在 8 卡×microbatch 1×累积 2 的全局样本表中实现。比例是待验证起点。

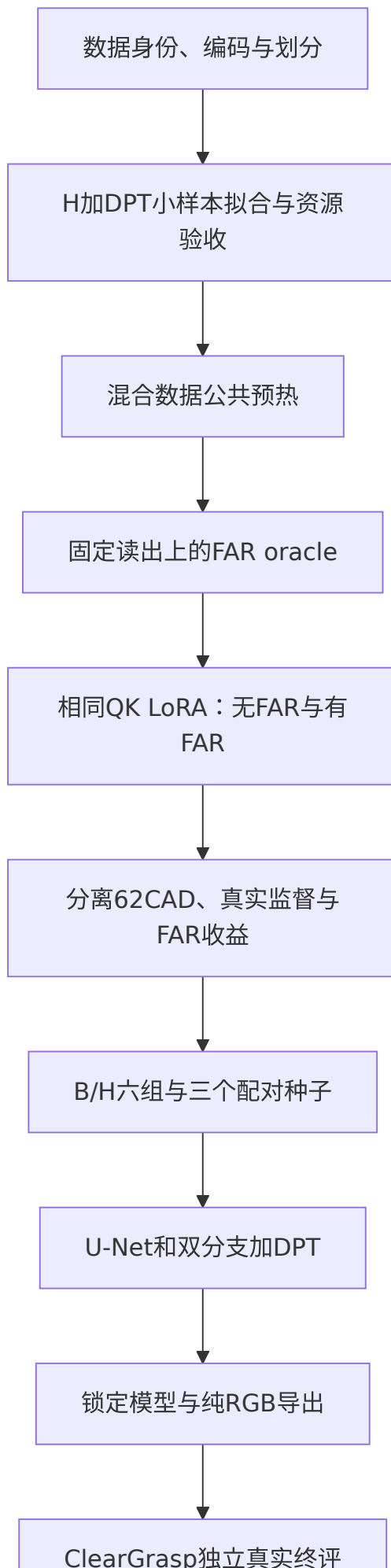
按此配比采样后，对 16 个逐样本损失等权平均即可，**不要再乘一次 π_d** 。若用每域独立均值实现 F2，才显式乘权重。空监督区域在每样本内部重新归一化。

每域每图平均曝光为

$$\text{Exposure}_d = \frac{16T\pi_d}{|D_d^{tr}|}. \quad (\text{F3})$$

T 是完整 optimizer 更新次数。真实训练集若有 100 张，2,000 更新就约有 40 次/图曝光；这是算术示例，不是实测图数。记录真实组记忆化、训练/开发差距、best 和 last checkpoint，不能照搬原文基于 50k 图的 epoch 换算。

2.3 从最便宜的验证开始



M1-M14 分别给出核心公式和最小验证。原文详细推导继续有效；每个阶段区分“实现正确”和“研究上有效”。

3. 逐模块公式与最小验证

M1. 三来源深度统一与有效域〔原 § 2- § 3〕

核心公式

$$Z_p^* = s_d D_p^{raw}, \quad Z_p^* = \frac{r_p}{\|K_{cam}^{-1}(u, v, 1)^\top\|_2} \quad \text{仅当输入是射线距离 } r_p. \quad (M1)$$

s_d 由实际编码确定；已是光轴 z-depth 就不再做第二个转换。

RFTrans 官方脚本对理想深度 PNG 使用 $Z^* = D_{png} \cdot 3/2^{16}$ 的解码示例，对 active-depth PNG 则以毫米保存。不能混用；本任务只用理想深度监督。该比例仅适用于核实匹配的发布版本，不能套用到所有 PNG/EXR。 [官方生成脚本](#)

按步实现

1. 每来源至少抽 30 组，真实图来自 Train/Dev；输出 RGB/GT/mask/valid 叠图和深度 1%/50%/99% 分位数。
2. 每格式独立转换，PNG 保留 bit depth。核对零值、最大值、far-plane 饱和值是否为无效标签，不将所有正数一概当真值。
3. 用同帧 EXR、相机或生成几何核对光轴/射线约定，特别检查图像角落和薄壁首命中。缺少证据时记录验收未完成，不能凭“看起来像米”放行。
4. 保持长宽比缩放、padding 到 384×512；depth/mask/valid 同步最近邻，RGB 固定插值。padding 不进监督，分来源记录 padding 比例。
5. 核验几何时同步更新内参；预测接口仍只有 RGB。

通过标准： 编码、单位、首命中语义和有效域有证据；抽查无错位；跨 split 无已知泄漏。尚不证明混合训练有效。

失败处理： 修解析器或隔离错误样本；不靠逐图归一化、猜常数或测试 GT 校准掩盖问题。

M2. 透明 mask 与可靠 patch〔原 § 3、 § 5.1〕

核心公式

$$v_i = \frac{|V \cap \mathcal{P}_i|}{|\mathcal{P}_i|}, \quad t_i = \frac{|V \cap M_T \cap \mathcal{P}_i|}{|V \cap \mathcal{P}_i|}, \quad z_i^* = \text{median}_{p \in V \cap \mathcal{P}_i} Z_p^*. \quad (M2)$$

这里 $\mathcal{P}_i$ 是第 i 个 16×16 patch， M_T 为可信透明像素集合，明确 $V = V_{\text{rel}} = V_{\text{depth}} \cap V_{\text{mask-known}}$ ，即深度有效且类别标签已知的内容像素。ignore 不进关系的透明/背景分组或分割项。仅深度有效但类别未知的像素若保留深度监督，应单独记录有效域，不能默认为背景。

$$i \in T \iff v_i \geq 0.9, \quad t_i \geq 0.9, \quad \text{IQR}_{p \in V \cap \mathcal{P}_i}(\log(Z_p^*/1\text{m})) \leq 0.1. \quad (\text{M3})$$

背景 B 使用 $1 - t_i \geq 0.9$ ，其余条件相同； $K_{\text{rel}} = T \cup B$ 。混合、无效、padding patch 及前缀 token 不进可靠集合。分母为零时直接归入无效集合。

RFTrans 官方 loader 从 mask 绿色通道取透明标签，不能把 RGB 任意非零值都视为透明。[官方数据读取实现](#)

按步实现

1. 核对每源色表，不确定边缘定义 ignore；缺失 mask 不当全背景。
2. T/B/U 叠到 RGB，抽查杯口、细柄、孔洞与遮挡。边界被排除的只是关系项，仍可信的像素继续参与深度项。
3. 分 R/S/Q 统计 T/B 数量、可靠 key 数、无关系样本率和透明覆盖率。
4. 真实数据检查喷涂替换/配准误差；先沿用共同规则，确有证据才预定更严格有效域，对 H1/H2 一致应用。

通过标准：可信 patch 覆盖正确透明表面且数量足够；孔洞未被错误填实。

失败处理：修标签或跳过关系项。若真实域几乎无可信关系，可另立“真实只提供深度/分割，FAR 仅在合成域训练”的变体，不能声称真实教师已经生效。

M3. H/16+ 特征与四尺度重组〔原 § 1、§ 10.1〕

核心公式

$$F_s = \text{Grid}(\text{PatchTokens}(E^{(\ell_s)}(I))), \quad P_s = \mathcal{R}_s(F_s), \quad \ell_s \in [7, 15, 23, 31]. \quad (\text{M4})$$

原特征均为 $1280 \times 24 \times 32$ 。投影至 $c=128$ 后重组为 96×128 、 48×64 、 24×32 、 12×16 ，即 /4、/8、/16、/32。5 个前缀 token 不变成图像网格。

按步实现

1. 锁定原文官方 H/16+ 配置、权重 hash 和预处理，检查 32 blocks、20 heads、head dim=64。
2. 单图打印四层及重组形状，检查空间坐标。
3. 每来源各 8 张固定训练图，配 A 头训练 300–1,000 更新，关闭随机增强。
4. 与仅从训练集估计的常数深度比较；检查误差下降与距离差异。

通过标准：模型身份、形状、单位正确，小样本可拟合。训练 MAE 较初始化下降约 50% 可作排错参考，不是通用定律或泛化证据。

失败处理：查数据、loss、输出映射和学习率；弱读出不适合用来否定 oracle。

M4. A: DPT 深度读出〔原 § 10.2〕

核心公式

$$Y_4 = RB_4(P_4), \quad Y_s = RB_s(RB'_s(P_s) + \text{Up}(Y_{s+1})), \quad s = 3, 2, 1, \quad u_A = \text{Tail}(Y_1). \quad (\text{M5})$$

RB 为原文的卷积残差块；GroupNorm/GELU、Tail 与正值映射按原计划统一。

按步实现

1. 完成 M3 的小样本拟合和单卡资源验收。
2. 冻结骨干，只训练重组和 DPT，在三来源混合数据上做公共 T0。
3. 固定间隔评估真实/合成 Dev，保存曲线与公共 checkpoint。
4. 读出有可用深度预测后固定它，进入 oracle。

通过标准： A 成为可用公共读出；不是证明 DPT 最佳。

失败处理： 先解决欠拟合、真实过拟合和单位问题，暂不并行开启三架构大扫。

M5. 保留原偏好的 GT 关系教师〔原 § 4– § 5〕

核心公式

$$A_{ij}^0 = \text{softmax}_{j=1..N} \left(\frac{\tilde{q}_i^0 (\tilde{k}_j^0)^\top}{\sqrt{d}} \right), \quad c_{ij} = \min \left(\frac{\log^2(z_i^*/z_j^*)}{2\sigma_z^2}, c_{\max} \right). \quad (\text{M6})$$

波浪号表示官方 RoPE 后的 Q/K； S_i^0 是该 head 原始完整 key logits， Δ 为可靠 keys 上概率单纯形。教师保留 CLS/register 等补集概率，但这些 token 不具有像素深度标签。

$$m_i = \sum_{j \in K_{\text{rel}}} A_{ij}^0, \quad q_i = \arg \min_{q \in \Delta} \left[D_{\text{KL}}(q \| A_{i,K_{\text{rel}}}^0 / m_i) + \sum_j q_j c_{ij} \right] = \text{softmax}_{K_{\text{rel}}}(S_i^0 - c_i). \quad (\text{M7})$$

$$G_{ij} = \begin{cases} m_i q_{ij}, & j \in K_{\text{rel}} \\ A_{ij}^0, & j \notin K_{\text{rel}}, \end{cases} \quad P_i = \begin{cases} (1 - \beta) A_i^0 + \beta G_i, & i \in T \\ A_i^0, & i \notin T. \end{cases} \quad (\text{M8})$$

起点 $\sigma_z = 0.1, c_{\max} = 4, \beta \in \{0, 0.25, 0.5\}$ 。作用是重分配可靠 keys 内的概率，保持总质量和补集；同深度不必然意味着有益关系。

按步实现

1. 小矩阵检查 P 非负、行和为 1、可靠总质量为 m、补集逐元素不变。
2. 检查 beta=0、代价全零、空可靠集、m 极小时回退；教师 FP32 且 detach。
3. 接真实 backbone 的 post-RoPE logits，分来源统计 m、KL(P||A0) 和回退率。
4. 同 RGB 的教师不随 LoRA 更新改变；单适配层上游冻结且确定性，可由同一 X 重算原 A0。

通过标准： 数学约束正确、有实际干预量、覆盖可解释；教师是否有益由 M6 判断。

失败处理： 先查 mask、纯度、尺度与数值，不立即叠加物理教师或全网关系监督。

M6. Oracle：关系改变能否改善深度〔原 § 6〕

核心公式

$$O_h^{oracle} = P_h V_h^0, \quad \Delta_g(c) = e_g(f_0) - e_g(f_c^{oracle}), \quad e_g(f) = \frac{1}{|g_T|} \sum_{I \in g_T} \frac{1}{|\Omega_T(I)|} \sum_{p \in \Omega_T(I)} |f(I)_p - Z_p^*|. \quad (M9)$$

c 是 block/head/beta 候选，正 Delta 表示改善。固定下游及读出，干预后完整重算。无有效透明图像的组不参与透明均值。

按步实现

1. 先做 P=A0 身份干预，核对 post-RoPE 显式 AV 与官方 SDPA，不能只改热图。
2. 从新混合数据 T0 重新选头，旧 CG-only 选择不自动继承。
3. H blocks [15,23,31]，每层预抽 8 heads，正 beta 两档，共 48 候选。Select 约 100–200 图初筛，独立组数量优先。
4. 前 3 候选在完整 Select 比较透明/背景/边界，锁定 1 个。
5. 独立 Confirm 仅检验锁定方案，按组做 2,000 次配对 bootstrap。

通过标准：透明 MAE 平均改善、单侧 95% 收益下界为正，背景/边界不过预定容忍量。组数少则标证据不足。

容忍量沿用原起点：每域分别由相应 Dev 固定 $\epsilon_B, \epsilon_{edge} = \max(1\text{mm}, 2\% \times \text{该区域基线MAE})$ ，不看 Confirm 后调整。

失败处理：排除实现问题后，本范围无支持就停止当前教师主张。重搜索需新确认数据或预定折。Oracle 使用 GT，是特权诊断，不是部署模型或学生严格上界。

M7. 单层单头 Q/K LoRA [原 § 7、§ 12.3]

核心公式

$$Q_{sel}^s = XW_Q^0 + b_Q^0 + \eta XU_Q B_Q, \quad K_{sel}^s = XW_K^0 + b_K^0 + \eta XU_K B_K, \quad (M10)$$

$$U \in \mathbb{R}^{C \times r}, \quad B \in \mathbb{R}^{r \times kd}, \quad P_\phi = 2r(C + kd) = 10,752 \quad (C = 1280, d = 64, r = 4, k = 1). \quad (M11)$$

增量在 RoPE 前；V、原 Q/K、其余骨干冻结。PyTorch packed QKV 按对应输出行插入，不能误改 V 或有效 bias mask。

按步实现

1. 两份同 T0 解码器，U 同随机初始化、B=0。
2. 零 LoRA 等于基线；初始 B 梯度可非零、U 梯度为零正常，不能双因子全零。
3. lambda_rel=0，仅深度做一次更新，确认梯度能到 LoRA；适配层和 suffix 保留 autograd。
4. 原骨干 checksum 不变，仅允许参数变化。
5. 固定 32–64 张混合训练图跑 300–1,000 更新，同时看独立 CG Dev 的深度、KL、背景误差。

通过标准：深度可训练 LoRA，关系可拟合；KL 下降不等于深度提升。

失败处理：查 no_grad、旧 suffix 缓存、QKV 切片、双零初始化。算子正确但容量不足时单独考虑 r=8，不同时改层/头/教师。

M8. 深度、关系与分割损失〔原 § 8、§ 11〕

核心公式

$$\widehat{Z}_p = 1\text{m}[\text{softplus}(u_p) + 10^{-6}], \quad e_p = \log(\widehat{Z}_p/Z_p^*), \quad \mathcal{L}_{\text{depth}} = \text{AvgBal}_{\Omega_T, \Omega_B} \rho_{0.1}(e_p), \quad (\text{M12})$$

$$\rho_\delta(e) = \begin{cases} e^2/2, & |e| \leq \delta \\ \delta(|e| - \delta/2), & |e| > \delta. \end{cases}$$

$$\mathcal{L}_{\text{rel}} = \frac{1}{k} \sum_h \text{AvgBal}_{i \in T, B} \sum_{j=1}^N \text{sg}(P_{h,ij}) \log \frac{\text{sg}(P_{h,ij})}{A_{h,ij}^s}, \quad \frac{\partial \text{KL}(P_i \| A_i^s)}{\partial S_{ij}^s} = A_{ij}^s - P_{ij}. \quad (\text{M13})$$

$$\mathcal{L}_{\text{seg}} = \text{AvgBal}_{m=1, m=0} \text{BCEWithLogits}(a_p, m_p), \quad \mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{depth}} + \lambda_{\text{rel}} \mathcal{L}_{\text{rel}} + 1_{\text{Seg}} \lambda_{\text{seg}} \mathcal{L}_{\text{seg}}. \quad (\text{M14})$$

AvgBal：每样本先对非空透明/背景组各取均值，再等权平均；样本间再平均。关系行先 sum 全部 keys，只抽 query，不裁剪 keys 或多除 N。

按步实现

1. 人造预测=GT 时深度损失为零，预测=2GT 时为正；不逐图尺度对齐。
2. 手算小分布 KL，核对方向、reduction、detach 与 logits 梯度。
3. 检查空透明/背景、无关系、缺分割监督；无关系图仍算合法深度项。
4. 分 R/S/Q 记录原始/加权 loss、LoRA 梯度范数；每类最多 128 query。
5. lambda_rel 候选为 {0,0.01,0.1,1}，lambda_seg 为 {0,0.01,0.1}；先短程 Dev 筛选，再固定做配对复核。

通过标准：数值和梯度正确；有关系项的真实 Dev 深度优于普通 LoRA，才有任务意义。

失败处理：优先修 reduction 和权重，此阶段不堆叠法线、折射流、Dice 或边缘损失。

M9. B: U-Net 读出〔原 § 10.3〕

核心公式

$$E_1 = RB(P_1), \quad E_s = CC_s([P_s, \text{Down}(E_{s-1})]), \quad s = 2, 3, 4, \\ U_4 = RB(E_4), \quad U_s = CC'_s([E_s, \text{Up}(U_{s+1})]), \quad s = 3, 2, 1, \quad u_B = \text{Tail}(U_1). \quad (\text{M15})$$

CC 是拼接后卷积，2c 通道回到 c；B 最后不再接 DPT。

按步实现

1. 沿用相同 H 特征、reassembly、c=128、Tail、数据和损失，通过形状、梯度及小样本拟合。
2. 完成 H-B 公共预热。
3. 第一轮复用 A 锁定的 FAR 位置/beta，做 H-B1/H-B2 配对；参数、初始化、数据完全相同。

4. 比较透明/边界/背景 MAE、参数、显存和推理延迟。

通过标准： B2 优于 B1 才支持 FAR 在 B 成立；B 优于 A 是解码器系统比较，须结合成本解释。

失败处理： 保留 A。B 重选头属于额外实验，需新声明选择/确认预算。

M10. C：几何/语义双分支与 DPT〔原 § 10.4〕

核心公式

$$G_4 = RB_g(E_4), \quad S_4 = RB_m(E_4), \quad G_s = CC_g^g([E_s, \text{Up}(G_{s+1})]), \quad S_s = CC_s^m([E_s, \text{Up}(S_{s+1})]), \quad s = 3, 2, 1, \\ \widehat{M} = \sigma(\text{SegTail}(S_1)), \quad \widetilde{P}_s = P_s + \text{Conv}_{1 \times 1, s}([G_s, S_s]), \quad u_C = \text{Tail}(\text{DPTFuse}(\{\widetilde{P}_s\})_1). \quad (\text{M16})$$

共享一套 U-Net 收缩路径 E，两条扩张分支，最终深度来自 DPT。融合后已有四尺度，不重复 token reassembly；几何支不新增受监督的中间深度。

按步实现

1. 小输入检查各尺度，只开深度损失，确认 G/S 两支有梯度。
2. 固定 24–48 张训练图拟合，随后比较结构相同的 C-noSeg 与完整 C。
3. C1/C2 使用相同分割权重，第一轮复用 A 锁定的 FAR 位置。
4. C 有值得保留的精度收益才开展 M11，否则停止扩大分支复杂度。

通过标准： 深度改善且成本可接受；mask IoU 改善不能代替深度改善。

失败处理： 检查融合、任务梯度冲突和过拟合，必要时降低分割权重。C 不成立不影响 A/B 上已建立的 FAR 证据。

M11. C 的分割辅助与结构归因〔原 § 11.2– § 11.3〕

核心公式

写 $\widetilde{P} = P + W_g G + W_s S$ ，直接融合路径的深度梯度为

$$\nabla_G \mathcal{L}_{\text{depth}}|_{\text{direct}} = W_g^\top g, \quad \nabla_S \mathcal{L}_{\text{depth}}|_{\text{direct}} = W_s^\top g, \quad g = \nabla_{\widetilde{P}} \mathcal{L}_{\text{depth}}. \quad (\text{M17})$$

总梯度还含到更细尺度的链式路径。这说明可训练性，不证明任务互利。

按步实现

1. C-noSeg/完整 C：是否需要分割标签？
2. A+Seg、B+Seg/完整 C：是否一般辅助监督即可解释收益？
3. C-noSemFuse：保留分割训练，去掉语义特征进入深度融合的路径。
4. C-noDPT：融合 /4 特征直接接相同 Tail。
5. 若 C 参数明显更多，缩窄 C 或调整对照宽度，使读出含 reassembly 参数约在 $\pm 10\%$ 内，并报告真实延迟。

通过标准： 每项结构主张有对应控制，所有 C1/C2 的分割监督相同。

失败处理： A+Seg 追平 C 时，将收益归为辅助监督，不能独占归给双分支融合。

M12. 训练冻结路径与 8×3090 资源〔原 § 12– § 13〕

核心公式

$$\nabla_{\phi} \mathcal{L}_{\text{depth}} = J_{H_{\ell^*}, \phi}^{\top} J_{F_{\text{suffix}}, H_{\ell^*}}^{\top} J_{\hat{Z}, F_{\text{suffix}}}^{\top} \nabla_{\hat{Z}} \mathcal{L}_{\text{depth}}, \quad B_{\text{eff}} = n_{\text{GPU}} b_{\text{micro}} a_{\text{accum}}. \quad (\text{M18})$$

该式示意一条经过 suffix 的链式路径；多个中间读出路径的贡献还需相加。冻结 suffix 权重不等于切断输入梯度。

按步实现

1. 单卡加载 H，冻结 prefix 用 no_grad；适配 block、suffix、读出保留梯度。backbone/RoPE 保持 eval。
2. microbatch=1，关系 FP32，其余混合精度；仅额外重算所选头抽样 query，但保留全部 keys。
3. 预热 20 更新，再测 100 完整更新，记录 allocated/reserved、时延、加载占比、NaN/OOM。
4. 需要时 checkpoint suffix；确认重算不污染教师缓存。
5. 4 卡累积 4 或 8 卡累积 2，均为有效 batch 16；固定来源样本表和独立增强随机流。有利时两组 4 卡并行跑 H1/H2。

通过标准： 允许参数更新正确，单卡约有 10% 显存余量，训练稳定。DDP 不把 $8 \times 24\text{GB}$ 变成单卡 192GB。

失败处理： 去意外全网 attention/重复教师，再 checkpoint、减少关系 query；必须改输入或宽度时对相关配对统一修改。

M13. 合并与纯 RGB 推理〔原 § 7.4、 § 12.5〕

核心公式

$$W_{Q/K}^{\text{deploy}} = W_{Q/K}^0 + \text{Scatter}(\eta U_{Q/K} B_{Q/K}), \quad \hat{Z} = f^{\text{deploy}}(I). \quad (\text{M19})$$

按步实现

1. 在独立权重副本合并 Q/K，不覆盖训练时用于教师的原 Q/K。
2. 同批 Dev RGB 比较合并前后的 Q/K、选中头输出和最终深度。
3. 容差由 FP32 小输入与部署精度身份误差预先确定，不为通过错误实现反复放宽。
4. RGB-only 推理清单禁用标签路径访问，仍应输出相同深度。
5. 先保存预测，评估器再读 GT/mask。C 保留参与融合的语义特征支，可省略不用的分割图输出。

通过标准： 合并等价，输入只有 RGB，推理不依赖教师。

失败处理： 查转置、head 切片、重复合并、预处理和隐藏标签依赖；不在测试时用 GT mask 修正输出。

M14. 评价与有效性判据〔原 § 14– § 16〕

核心公式

$$\text{MAE} = \frac{1}{|\Omega|} \sum_p |\hat{Z}_p - Z_p^*|, \quad \text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{|\Omega|} \sum_p (\hat{Z}_p - Z_p^*)^2}, \quad \text{AbsRel} = \frac{1}{|\Omega|} \sum_p \frac{|\hat{Z}_p - Z_p^*|}{Z_p^*}. \quad (\text{M20})$$

$$\delta_t = \frac{1}{|\Omega|} \sum_p 1 \left[\max \left(\frac{\hat{Z}_p}{Z_p^*}, \frac{Z_p^*}{\hat{Z}_p} \right) < t \right], \quad G_{\text{FAR}} = e_{\text{H1}} - e_{\text{H2}}. \quad (\text{M21})$$

MAE/RMSE 展示为 mm 时乘 1000，AbsRel 无单位。沿用原文显式命名的 $\delta_{1.05}, \delta_{1.10}, \delta_{1.25}$ 。

按步实现

- 1. 统一 384×512 有效内容坐标去 padding 评估；历史 144×256 协议另表。
- 2. 分透明、背景、边界带（起点为内外各 3 像素），valid 不依赖预测。
- 3. 先逐图、再场景组宏平均；补充像素池化时明确命名，不能混用两种 RMSE。
- 4. 每种子列 H1/H2 差值；测试组配对区间和优化种子波动分别报告。
- 5. 保存预选样例、典型收益和最大退化；NaN/Inf 报失败率，不能删坏像素。

通过标准： 同协议 H2 优于 H1。原文约 2% 相对透明 MAE 改善可保留为预定实用门槛，背景/边界同时满足约束；单种子达标只是进入复核的理由。

失败处理： 区间跨零或种子不一致则记证据不足；测试后不挑子集、调尺度或更换赢家。

4. 新数据下最小而能说明问题的实验矩阵

4.1 首先只在 H+DPT 上做六个学生配置

每个数据协议各自完成 T0 后分叉 H1/H2。H1 与 H2 使用同样 oracle 选定的 LoRA 位置，区别仅关系项。

数据协议	每有效 batch=16 的 R/S/Q 数	普通 LoRA	同容量 LoRA + FAR	主要回答
CG-real：仅 ClearGrasp，含相同真实训练组	0/14/2	CG-H1	CG-H2	没有 62CAD 的对照
Mix-real：用户指定主协议	7/7/2	Mix-H1	Mix-H2	联合数据下 FAR 是否成立

Mix-syn：纯合成参照	8/8/0	Syn-H1	Syn-H2	加入真实监督的变化
---------------	-------	--------	--------	-----------

最低预算顺序：先主协议 Mix-H1/H2，再 CG 两组，最后纯合成两组。“六个”指学生配置，不含预热、oracle、超参短跑和额外种子。

主协议 H0 继续作为等量训练的冻结头基线。此表中的 Mix-H1/H2 与原六组主表复用，不重复计数。

4.2 核心差分

在同一 Dev 或锁定的同一 Test 上，记 e 为透明 MAE：

$$\begin{aligned} G_{\text{FAR}}^{\text{mix}} &= e_{\text{Mix-H1}} - e_{\text{Mix-H2}}, \\ G_{62\text{CAD}}^{\text{LoRA}} &= e_{\text{CG-H1}} - e_{\text{Mix-H1}}, \\ G_{\text{real}}^{\text{LoRA}} &= e_{\text{Syn-H1}} - e_{\text{Mix-H1}}, \\ I_{\text{data}\times\text{FAR}} &= (e_{\text{Mix-H1}} - e_{\text{Mix-H2}}) - (e_{\text{CG-H1}} - e_{\text{CG-H2}}). \end{aligned} \tag{E1}$$

第一项才是 FAR 主证据；第二项是固定总预算下用 62CAD 替换部分 CG 合成曝光的效果；第三项是同预算下真实样本替换部分合成曝光的效果。后两项不能解释为“其他曝光完全不变时单纯追加数据”的效果。

若单独声称数据量/多样性贡献，再补 CG 曝光不变的预算敏感性实验，报告增加更新数和 GPU-hours。

配对条件：

- 每协议内部 H1/H2 的 T0、初始化、层/头/秩、读出、数据顺序、增强、batch、更新数、优化器、分割监督和 checkpoint 规则相同。
- CG-real 与 Mix-real 使用同一真实划分和真实曝光表。
- CG-real 的 T0/T1 均不使用 62CAD，不能复用见过 62CAD 的主线预热权重。
- Mix-syn 的 T0/T1 均不使用真实训练；若超参仍按真实 Dev 选择，应称“使用真实验证的纯合成训练”，不是零真实数据访问。
- 各数据协议可按相同候选预算独立选头，比较完整流程；此时数据差分包含选择配置变化。若要隔离固定位置下的数据作用，补复用同一层/头/beta 的敏感性比较。
- 三协议总更新预算须预先统一锁定；同一规则选择 best checkpoint 不保证每组 best 出现步数相同，因此同时保留等步数 last 结果。

跨协议 Confirm 规则：最小执行默认只确认主协议一次，数据控制组固定迁移其层/头/beta，不声称控制组各自通过独立 oracle 确认。若改做三协议独立选头，必须在任何 Confirm 开封前登记整个确认族，采用 Holm 等多重比较校正，或在独立组数量足够时预拆确认折；不能主协议确认后再临时追加两轮并仍称“只确认一次”。固定位置迁移得到的是该锁定位置下的数据效果，不代表每个数据协议已获得最佳位置。

4.3 原六组和三架构主表保留

主训练协议统一为 Mix-real：

骨干	冻结骨干+DPT	普通 Q/K LoRA+DPT	相同 LoRA+FAR+DPT
B/16	B0	B1	B2
H/16+	H0	H1	H2

H 再扩展 H-B0/B1/B2、H-C0/C1/C2；H-A0/A1/A2 就是 H0/H1/H2。

原 12 个主配置不变；新增 CG-real 两个和 Mix-syn 两个学生配置后，共 **16 个独立配置**。全部做 3 种子为 48 条训练结果，仍不含机制/C 消融、预热、搜索和外部基线。最小验证按阶段做，不把完整论文预算写成 6 次训练。

优先复核 Mix-H1/H2 三个配对种子，再扩展其他配置；不省掉主配对而堆跨架构展示。

4.4 FAR 机制的最少强对照

在 H-A 主协议上保留原 § 14.4 的关键控制：

1. $P=A0$ 、 $\lambda>0$ ：是否只是保持原关系的正则？
2. $q \propto e^{-c}$ ，其余 m /补集/ β 相同：条件分布内原 attention 偏好是否必要？
3. 2D 空间代价：是否主要是局部平滑？
4. 仅在可靠 keys 内置换最终 P 的概率值：保持质量与熵，检验正确对应。
5. 同容量随机/固定末层头：任务收益选头是否值得？

前两项优先小预算筛查；最终若声称完整机制，补足对应控制和相同调优预算。打乱深度代价不保证最终熵不变，不能替代第 4 项。

5. 按步执行排程

第 1 步：冻结协议和来源

- 输出三来源 manifest、跨 split/CAD 重叠表、真实 Train/Dev/Test。
- 封存真实 Test 预测评估入口，各阶段只加载相应清单。
- 通过 M1/M2；真实独立组或标签条件不足时先修协议。

第 2 步：单卡最小基线

- 每来源 8–16 张固定训练图，H+DPT，300–1,000 更新。
- 完成模型、形状、loss、梯度与显存检查。
- 只判断“实现能学”，不据训练图声称泛化。

第 3 步：主协议公共预热 T0

- 首轮约 2,000 完整更新， $R/S/Q=7/7/2$ 。
- 每 250-500 更新看真实 Dev，依据欠拟合/过拟合确定公共预算。
- 如果欠拟合且 Dev 持续改善，可在原文最多 20k 范围内重新预定预算；20k 不作为必跑默认值。
- discovery seed=17 锁定超参，保留 oracle 固定 T0。

第 4 步：执行 oracle

- 身份干预通过后，在 CG Select 按有限候选筛选。
- Confirm 一次确认，锁定一个 block/head/beta。
- 此阶段只证明特权干预价值，未证明 RGB 学生能做到。

第 5 步：H0/H1/H2 严格分叉

- 0 组继续头；1 组头+LoRA；2 组同参数+关系。
- decoder 优化器状态统一重置，学习率日程重启。
- 先约 2,000 更新检查真实 Dev，再共同锁定正式 T1；原文 10k 是需评估的上限起点，受真实过拟合约束。
- $\lambda_{rel}=0$ 是必要强对照。三组都有相同真实数据访问。

第 6 步：判断 FAR 是否值得继续

- 比较 Mix-H1/H2 的真实 Dev 透明/背景/边界和 KL。
- 达到预定实用门槛且背景可控，进入 seeds [17,29,43] 复核。
- 每种子独立训练 T0，再内部共享分叉；位置和超参跨种子复用，不重新消耗 Confirm。
- KL 下降而深度不改善，记录为“可拟合关系但未建立任务收益”，不扩大架构掩盖问题。

第 7 步：数据收益控制

- CG-real H1/H2 保持相同真实划分和曝光。
- Mix-syn H1/H2 明确真实 Dev 访问权限。
- 报 E1 差分，分清 62CAD、真实监督和 FAR。

第 8 步：B/H 六组与 U-Net/C

- B 按原相对层位协议独立选头，不复制 H 的绝对 head 编号。
- H 的 B/C 解码器首轮复用 A 的 FAR 位置，各自 1/2 配对。
- C 有实质深度优势后做 M11；C 不必获胜才认可 FAR。

第 9 步：机制、基线与导出

- 补 § 4.4 机制控制和原计划必要的强 RGB-only 基线。

- 外部基线有相同三来源训练/监督权限；RFTrans/ClearGrasp 原方法的 RGB-D 数字另列模态和训练协议。
- 通过 M13 合并、RGB-only 接口与单卡资源验收。

第 10 步：锁定后终评

- 主假设：在封存 $D_Q^{test,n}$ 上 H2 比 H1 透明 MAE 改善且背景/边界满足约束；novel 表述服从身份审计。
- 同时报新 $D_Q^{test,k}$ 、原 Syn-novel，逐域报告。
- 新 known 测试只是原 real-known 的子集，不能标为原完整 benchmark。
- Test 开封后不再改架构、lambda、数据配比或追加真实训练来选赢家；下一轮需要新留出或公开探索性质。

6. 配置、记录和论文表述

6.1 本轮新增/替换的配置

以下是规格，不是已可运行系统；实施时填写已验收路径和 hash。

```
protocol: FAR_R62_CGSyn_CGReal_train_v1
backbone: dinov3_vith16plus
input_hw: [384, 512]
feature_blocks_0based: [7, 15, 23, 31]
decoder: A_DPT # 后续 B_UNet / C_DualUNet_DPT
decoder_width: 128
train_sources:
  rftrans_62cad: verified_train_manifest_required
  cleargrasp_synthetic: verified_train_manifest_required
  cleargrasp_real: verified_real_train_manifest_required
source_count_per_global_update: [7, 7, 2]
real_known_group_split_target: [0.60, 0.20, 0.20]
real_novel_role: sealed_test
target_model_selection: cleargrasp_real_dev
oracle_select: cleargrasp_synthetic_select
oracle_confirm: cleargrasp_synthetic_confirm
rftrans_cg_rerender_included: false
cad_overlap_status: audit_required
real_depth_gt: opaque_depth
rftrans_depth_encoding: verify_actual_release
rgb_only_predictor: true
global_batch: 16
microbatch_per_gpu: 1
gpu_count_max: 8
grad_accum_at_8gpu: 2
far_blocks_count: 1
far_heads_count: 1
far_rank: 4
far_scale: 1.0
far_block_0based: lock_after_oracle
far_head_0based: lock_after_oracle
beta: lock_after_oracle
sigma_log_depth: 0.1
cost_max: 4.0
query_per_group_max: 128
loss_key_reduction: sum
loss_group_reduction: mean_of_nonempty_groups_per_image
seeds: [17, 29, 43]
```

```
test_scale_alignment: none
split_manifest_sha256: fill_after_audit
```

另沿用原文优化起点：decoder LR=1e-4，LoRA LR=1e-4，AdamW；decoder weight decay=0.01，LoRA/bias/norm 为 0；500 更新 warm-up+cosine，clip=1。短跑也必须预定日程；相关对照一致调整。BF16/FP16 由实际验收决定，不预填实测显存/吞吐。

记录各来源总曝光、每真实图曝光分布与重复组次数；教师分 R/S/Q 记录覆盖、质量、KL 和跳过比例。参数拆分冻结骨干、读出、LoRA，不能只报 10,752 个参数。

6.2 最少结果文件

文件/表	内容
data_manifest、split_audit	来源、单位、泄漏组、职责、hash
data_QA、label_QA	叠图、异常和转换证据
implementation_checks	身份、RoPE、梯度、冻结、合并
teacher_stats_by_source	分来源覆盖率和教师强度
oracle_select/confirm	候选、固定基线、分组收益、区间
paired_dev_metrics	每种子 H1/H2、loss、分域指标和曝光
source_ablation	三数据协议同预算差分
decoder_ablation	三架构、C 控制、参数和成本
sealed_test_metrics	新 known 留出、原 novel 组、Syn-novel
export_check、resource_profile	RGB-only 等价、显存、时延、失败率

原文小张量核验可作为已有代数证据；不能将“33 项通过”延伸为本版数据、真实划分、官方模型集成或性能已通过。

6.3 可直接替换原计划的数据摘要

本研究采用 DINOv3 ViT-H/16+ 作为视觉骨干，在冻结原参数的基础上，通过单层少量 Q/K LoRA 学习经深度任务收益验证的注意力关系。训练使用 RFTrans-62CAD 合成数据、ClearGrasp 原始合成数据和按组划出的 ClearGrasp 真实训练子集，各方法共享相同数据职责、监督权限与训练预算。模型部署仅输入单张透明场景 RGB，输出米制前表面深度，并在独立 ClearGrasp 真实留出数据上评测。实验保留 DPT、U-Net、双分支 U-Net+DPT 三类读出，通过普通 LoRA、数据来源和辅助分割对照检验 FAR 的增量有效性。

结果尚未产生时，写“研究/检验/评估”，不写“显著提升/最优”。加入真实训练后，方向是**有限真实监督下的 RGB-only** 留出泛化与关系适配增益，不能继续称零样本真实迁移。

6.4 原 § 17 扩展模块保留，暂不进入最小主线

跨材质教师仍为

$$\overline{A}^o = \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J A^{o,j}, \quad s_i = \text{clip}(1 - \text{JS}_i / \log J, 0, 1), \quad P_i^{opaque} = (1 - \beta t_i s_i) A_i^0 + \beta t_i s_i \overline{A}_i^o. \tag{X1}$$

J≥2; J=1 只能约定 s=1。t 是可靠透明 query 指示。

最小顺序：仅所属训练组配对→核验同几何同相机→固定读出 oracle→同容量学生→与 GT 教师分表比较。喷涂配对存在替换误差，不自动满足严格几何一致；真实 Test 配对仍封存。

背景鲁棒性扩展保留

$$\text{Drift} = \text{mean}_{p \in \Omega_T} \sqrt{\frac{1}{V} \sum_v (\hat{Z}_p^{(v)} - \overline{Z}_p)^2}. \tag{X2}$$

最小顺序：严格同几何变背景的小批受控图→同时报每视图 MAE 和 Drift→单独改变几何检验敏感性。缺严格配对时不开展；低 Drift 的常数预测不算成功。若另有无物体背景深度，可按原 X5 增加背景偏向指标；原透明传感器深度不能自动代替它。

7. 最终决策表

实际结果	结论	下一步
标签/算子验收失败	实现或协议尚未成立	修 M1-M8
公共基线弱	无法可靠判断关系价值	先训练可用读出
oracle 无支持	当前范围教师价值未建立	保留普通 LoRA
oracle 有益、KL 不降	低秩参数化或训练未学会	查梯度与容量
KL 降、H2 不优于 H1	关系拟合不等于深度改善	不称 FAR 有任务增益

Mix 优于 CG、H2≈H1	数据/训练协议有益，FAR 未建立	分开数据与方法贡献
含真实训练优于纯合成	真实监督有益	不称零样本迁移能力
H2 在独立真实组优于 H1	该协议下有 FAR 增量证据	完成机制和跨架构复核
仅 A 成立	证据受解码器条件限制	主推 A，保留负结果
C 被 A+Seg 追平	一般辅助监督可解释收益	收窄双分支主张

第一批工作集中在三件事：三来源标签与真实划分验收；H+DPT 公共基线；同数据 Mix-H1/Mix-H2 严格验证。之后按门槛展开数据控制、三架构和机制实验。